**Задание 1: Анализ требований**

**Описание:**
Вам попал на руки фрагмент технического задания на разработку функционала "Корзина" для интернет-магазина "Петрушка Зеленая". В ТЗ есть несколько логических противоречий, недочетов и неполных мест.

**Раздел ТЗ: Функционал корзины**

1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине не менее, чем до 1-го. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка.
3. В корзине может находиться не более 5 различных товаров.
4. Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук.
5. Товары в корзине могут быть разные.
6. При попытке добавить товар, превышающий лимиты, система показывает сообщение: "Лимит корзины превышен".
7. Цена на продукт фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется.
8. На странице корзины отображается список товаров, их количество, цена за единицу и общая стоимость позиции.
9. Если пользователь уменьшает количество товара до 0, товар удаляется из корзины.
10. В корзине может быть реклама других продуктов.
11. Реклама товаров в корзине должна быть каждый будний день по утрам и вечерам.
13. Если цена на товар изменилась в каталоге, система должна автоматически обновить ее в корзине у всех пользователей.

1. **Логические противоречия и недочеты в предоставленном ТЗ**

**Пункты 1 и 2:**
Отсутствует описание сценария увеличения количества товара в корзине. Нужно указать, как именно в интерфейсе пользователь может добавить/уменьшить количество товаров - как это будет реализовано, из тз следует только то, как удалять товар вообще из корзины.

**Пункты: 3, 4, 1:**
Согласно п.1, одного вида товаров может быть до 10 штук, а из п.3 следует, что в корзине может находиться не более 5 различных товаров. Значит, вообще в корзине может быть максимум 5*10 = 50 штук. Это противоречит п.4. Нужно либо ограничить допустимое кол-во единиц одного товара, либо увеличить общее количество товаров в корзине до 50.

**Пункт 5**

Во-первых понятие “разные” нужно уточнить, имеется в виду разные по категории или по id, во-вторых этот пункт может противоречить 3 пункту, т.к. там четко говорится, что допускается не более 5 различных товаров.
Данный пункт является избыточным и дублирует п.3 без конкретики.

**Пункт 6:**
Формулировка “добавить товар, превышающий лимиты” слишком общая. Непонятно, при каком именно превышении показывается сообщение: при добавлении нового товара сверх лимита позиций, при превышении лимита единиц одного товара или при превышении суммарного лимита корзины.

Также не описан сценарий попытки уменьшения количества с 1 до 0, ведь в этом случае у нас уже должен фигурировать сценарий удаления товара из корзины через специальную кнопку (+ должно быть другое уведомление “Минимальное кол-во товаров 1, что убрать позицию из корзины нажмите “Удалить”)

**Пункты 7 и 13:**
Прямое логическое противоречие. Пункт 7 фиксирует цену на момент добавления, пункт 13 требует ее автоматического обновления при изменении в каталоге. Нужно конечное решение уточнять у заказчика.

**Пункт 9:**
Пункт 9 противоречит пункту 2. П.2 разрешает уменьшение только до 1 с отдельной кнопкой для удаления, а п.9 допускает удаление через уменьшение до 0.

**Пункты 10 и 11:**
Требования сформулированы как идея, а не как ТЗ. Отсутствует информация о формате рекламы, ее размере, расположении, поведении, интерактивности, контенте и конкретном расписании показа.

**Пункт 12:**
Данный пункт пропущен)

2. **Исправленный вариант тз**

**Функционал корзины интернет-магазина "Петрушка Зеленая"**

1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине: для увеличения и уменьшения количества используются кнопки "+" и "-".
2.1. Уменьшение количества возможно не менее, чем до 1 единицы. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка (тут можно указать ссылку на дизайн, прототип экрана с кнопкой)
3. В корзине может находиться не более 5 различных товаров. Товар считается различным, если отличается его артикул (id)
4. Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук. Данный лимит является основным и не может быть превышен, даже если лимиты из пунктов 1 и 3 позволяют добавить больше.
5. При попытке добавить товар, который приведет к превышению лимита в 10 единиц для данной позиции, либо добавить новый товар, который превысит лимит в 5 позиций, либо совершить любое действие, которое превысит суммарный лимит в 20 единиц, система блокирует это действие и показывает сообщение: "Лимит корзины превышен".
6. Если пользователь нажимает кнопку "-" для товара, количество которого равно 1, количество не изменяется. Система показывает подсказку: "Для удаления товара нажмите кнопку 'Удалить'".

7. Цена на продукт фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется при последующих изменениях цены в каталоге.
8. На странице корзины отображается список товаров, их количество, цена за единицу и общая стоимость каждой позиции. Внизу корзины отображается итоговая сумма всех товаров.
9. В нижней части страницы корзины, под списком товаров, отводится область размером X*Y пикселей для отображения рекламы других продуктов (ссылка на дизайн)
10. Реклама отображается только в будние дни (с понедельника по пятницу) в утренний (08:00 – 11:00) и вечерний (18:00 – 21:00) периоды по местному времени пользователя.
11. Рекламный баннер является кликабельным и ведет на страницу товара, открывающуюся в новом окне. У баннера предусмотрена кнопка закрытия, при нажатии на которую баннер скрывается.
12. На начальном этапе реклама является статической и одинаковой для всех пользователей.

### 3. Уточняющие вопросы продукт-менеджеру или бизнес-заказчику по этому ТЗ

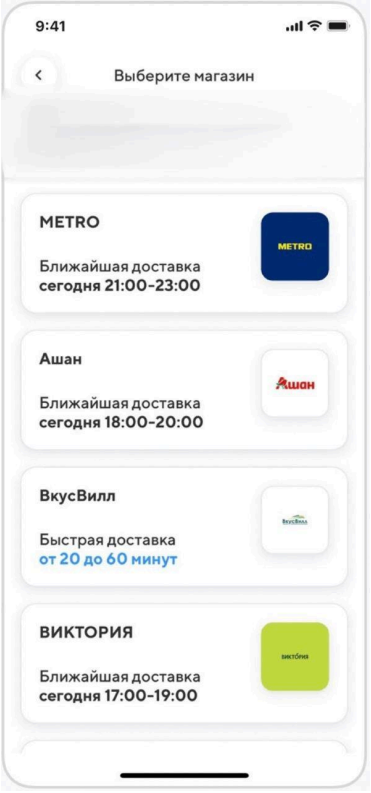
1.Как система должна определять "разные товары" для подсчета лимита в 5 позиций: только по уникальному ID товара или с учетом его свойств (размер, цвет, вес)? Являются ли, например, бутылки молока одного производителя, но разного объема, разными товарами?

2. Где именно в интерфейсе должна быть расположена кнопка для удаления товара из корзины? Есть ли ссылка на ее дизайн? Что должно произойти после удаления товара - должно ли быть какое-то уведомление о том, что товар удален из корзины? Как система будет себя вести если возникнет ошибка при удалении товара из корзины, какое-то уведомление будет отображено?
3. Меняется ли все-таки цена на товар в корзине при ее изменении в каталоге?
4. Уточнить более детально требования к фиче, связанной с отображением рекламы в корзине (расположение,размеры,кликабельность, сможет ли пользователь ее закрыть, всплывающая или статическая? Будет ли реклама рекомендательной на основе интересов пользователя или она будет общей для всех?
5. Должна ли быть возможность сортировать/фильтровать товары в корзине? Какая пагинация должна быть в мобильном приложении/веб-версии?

6. Что делать, если товар, находящийся в корзине закончится? Или уменьшится количество доступных к заказу единиц?
7. Как будет реализована возможность перехода из корзины к оформлению заказа?

**Задание 2: проектирование API**

**Описание:**
Интернет-магазин "Петрушка Зеленая" преуспевает, расширяется и в мобильном приложении решили создать новый экран, который будет отображать магазины партнеров (см. макеты ниже).



**Что нужно сделать:**

1. Написать пример REST API запроса, который будет вызываться при переходе пользователя на данный экран.
2. Привести пример ответа этого REST API в соответствии с макетом. Формат - JSON. Учесть, что при клике на плашку магазина должен осуществляться переход по ссылке на внешний ресурс.

| Описание задачи | Метод | Url | Тело запроса | Пример ответа | Возможные ошибки |
|---|---|---|---|---|---|
| Запросить данные о магазинах партнеров | GET | /shop_partners?status=active?per_page=4 | - | 200 OK<br><br>{<br>"status": "success",<br>"data": {<br>"stores": [<br>{<br>"id": "metro",<br>"name": "METRO",<br>"delivery_info": {<br>"type": "scheduled",<br>"description": "Ближайшая доставка сегодня 21:00–23:00" | 400 Bad Request<br>401 Unauthorized<br>403 Forbidden<br>404 Not Found<br>429 Too Many Requests<br>500 Internal Server Error<br>503 Service Unavailable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | },<br>"external_link": "https://www.metro.ru/",<br>"logo_url": "https://example.com/logos/metro.png"<br>},<br>{<br>"id": "ashan",<br>"name": "Ашан",<br>"delivery_info": {<br>"type": "scheduled",<br>"description": "Ближайшая доставка сегодня 18:00–20:00"<br>},<br>"external_link": "https://www.auchan.ru/",<br>"logo_url": "https://example.com/logos/ashan.png"<br>},<br>{<br>"id": "vkusvill", | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | "name": "ВкусВилл",<br>"delivery_info": {<br>"type": "express",<br>"description": "Быстрая доставка от 20 до 60 минут",<br>"min_minutes": 20,<br>"max_minutes": 60<br>},<br>"external_link": "https://vkusvill.ru/",<br>"logo_url": "https://example.com/logos/vkusvill.png"<br>},<br>{<br>"id": "victoria",<br>"name": "ВИКТОРИЯ",<br>"delivery_info": {<br>"type": "scheduled",<br>"description": "Ближайшая доставка сегодня | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17:00–19:00"<br>},<br>"external_link": "https://viktoria.ru/",<br>"logo_url": "https://example.com/logos/victoria.png"<br>}<br>]<br>}<br>} | |

**Задание 3: архитектура**

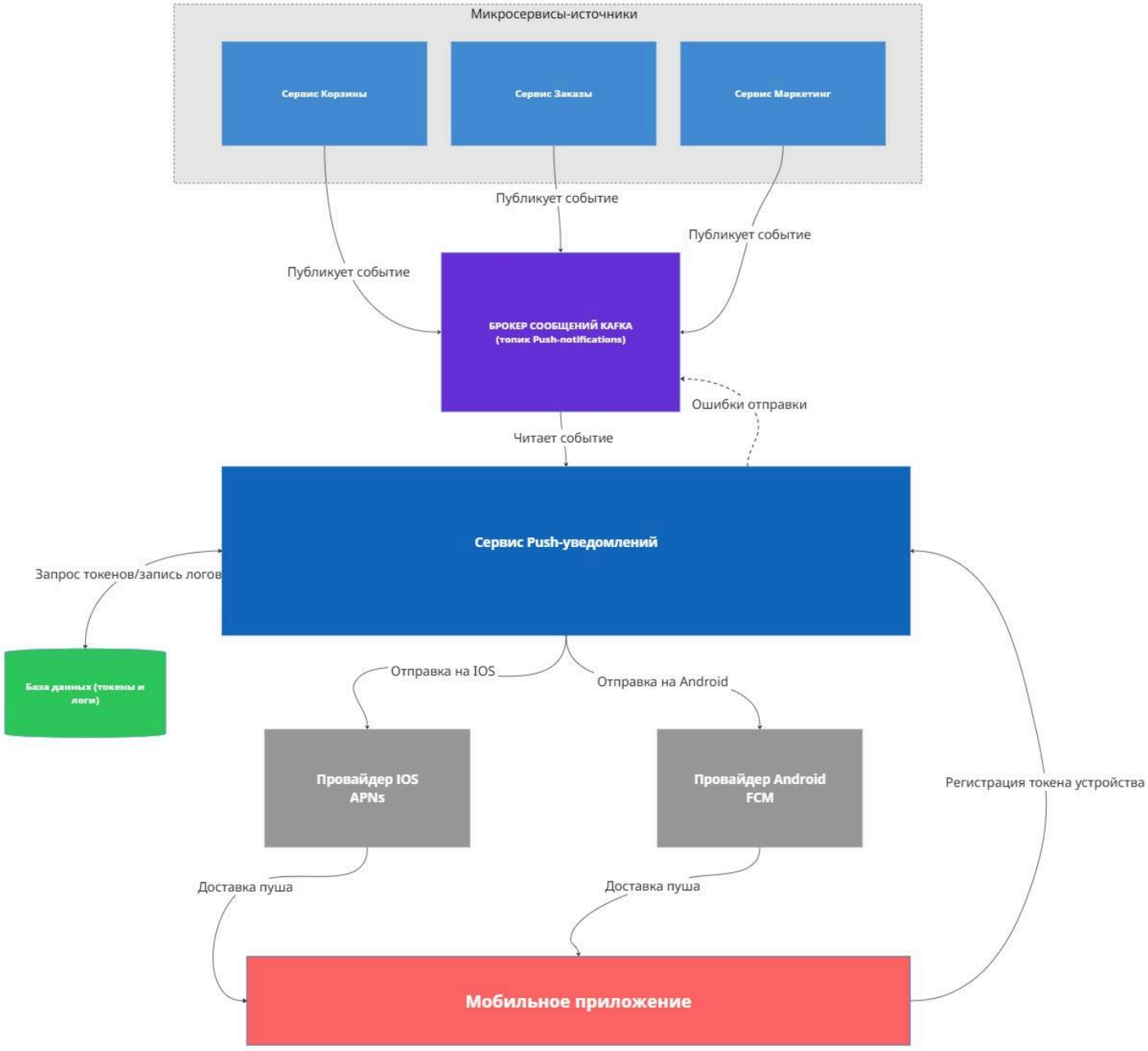
**Описание:**
Заказчик хочет, что в мобильное приложение интернет-магазина "Петрушка Зеленая" начали приходить пуши. Они могут быть разными: о том, что заказ слишком долго лежит без действий в корзине, об отмене заказа, рекламные рассылки и прочее. То есть нужен функционал, а какие пуши отправлять - точно найдется.

**Что нужно сделать:**
Построить верхнеуровневую архитектурую схему - как должна работать отправка PUSH уведомлений в данном приложении. Можно просто в виде блок схем. Считаем, что на бэкенде микросервисная архитектура. В данном задании рекомендуется в интернете изучить архитектуры подобных решений.
Быть готовым на собеседовании обсудить эту схему.

**Решение:**

Система построена по принципу асинхронного взаимодействия между компонентами. Микросервисы-источники не отправляют уведомления напрямую, а публикуют события в брокер сообщений *(выбрал Kafka, т.к. может быть очень большой поток событий, необходимо, чтобы система выдерживала его + возможность перечитывать сообщения)*. Специализированный сервис уведомлений читает эти события, обогащает их данными из базы и отправляет через внешние шлюзы на устройства пользователей.

Верхнеуровневая система представлена ниже:


Микросервисы-источники
Сервис Корзины
Сервис Заказы
Сервис Маркетинг
Публикует событие
Публикует событие
Публикует событие
БРОКЕР СООБЩЕНИЙ KAFKA
(топик Push-notifications)
Ошибки отправки
Читает событие
Сервис Push-уведомлений
Запрос токенов/запись логов
База данных (токены и логи)
Отправка на IOS
Отправка на Android
Провайдер IOS
APNs
Провайдер Android
FCM
Регистрация токена устройства
Доставка пуша
Доставка пуша
Мобильное приложение

**Как работает система**

1. Источники событий
Три микросервиса генерируют события:

- Корзина — брошенные корзины
- Заказы — отмена/изменение заказа
- Маркетинг — рекламные рассылки и тп

Каждый микросервис просто публикует событие в Kafka и дальше не участвует в отправке.

2. Брокер сообщений (Kafka)
Выступает буфером. События не теряются, даже если сервис уведомлений временно не работает. Для пушей выделен отдельный топик *push-notifications.*

3. Сервис PUSH-уведомлений
Главный компонент. Делает следующее:

- читает события из Kafka
- запрашивает из базы токены устройств пользователя
- отправляет уведомления через нужные шлюзы
- записывает логи отправки
- при ошибках возвращает сообщение в Kafka на повтор

4. База данных хранит две вещи:

- токены устройств (чтобы знать, куда отправлять)
- логи отправки (чтобы видеть, дошло или нет)

5. Push-провайдеры

- APNs — доставляет уведомления на iPhone
- FCM — доставляет уведомления на Android

6. Мобильное приложение

- при первом запуске отправляет свой токен в сервис уведомлений (чтобы его сохранили в базе)
- получает и показывает пуш-уведомления

**Важно!**

1. Kafka нужна, чтобы при сбоях не терялись события о брошенных корзинах или отменах заказов
2. Отдельный сервис уведомлений — чтобы вся логика отправки была в одном месте, а не размазана по разным микросервисам
3. Два провайдера (APNs и FCM) — потому что Apple и Google требуют отправлять через их шлюзы

Система работает по принципу: случилось событие - попало в Kafka - сервис уведомлений забрал - отправил через APNs/FCM - пользователь получил пуш.